

PUPP matematika - treniruočių variantas

4 variantas

Trukmė 150 min

Iš viso 50 taškų

10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

- 1.** Duota seka $a_n = 7n - 4$. Kelintas sekos narys yra lygus 52? (1 t.)
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

- 2.** Kuris taškas priklauso funkcijos $y = x^2 - 3x - 4$ grafikui? (1 t.)
A) (-1; 0) B) (0; -4) C) (2; -2) D) (4; 0)

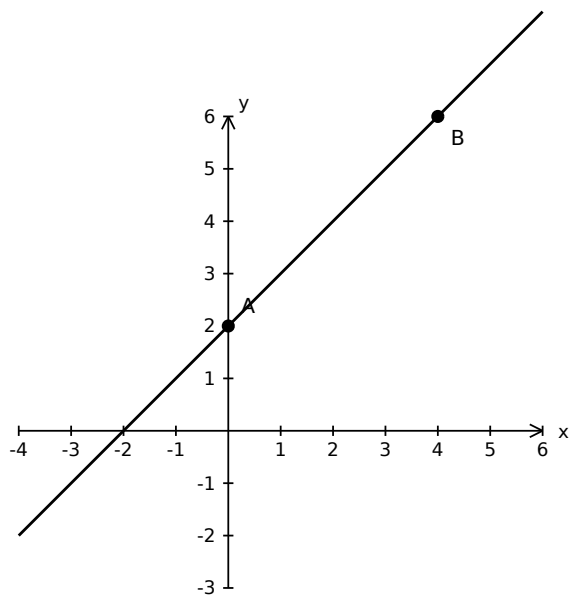
- 3.** Išspręskite lygtį: (1 t.)
$$\frac{5x - 15}{(x - 4)(x + 1)} = 0$$

Atsakymas

- 4.** Dviejų skaičių suma lygi 20, o jų kvadratų suma lygi 208. Kuri sistema aprašo šią situaciją? (1 t.)
- A) $\begin{cases} x + y = 20 \\ x^2 + y^2 = 208 \end{cases}$
- B) $\begin{cases} x + y = 208 \\ x^2 + y^2 = 20 \end{cases}$
- C) $\begin{cases} x - y = 20 \\ x^2 + y^2 = 208 \end{cases}$
- D) $\begin{cases} x + y = 20 \\ (x + y)^2 = 208 \end{cases}$

5. Koordinačių plokštumoje pavaizduota tiesė, einanti per taškus $A(0; 2)$ ir $B(4; 6)$. Apskaičiuokite tiesės krypties koeficientą.

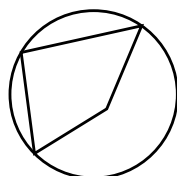
(1 t.)



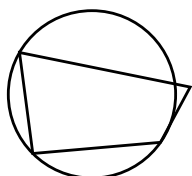
Atsakymas

6. Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas į apskritimą įbrėžtas keturkampis?

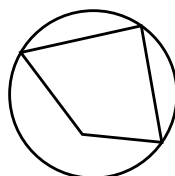
(1 t.)



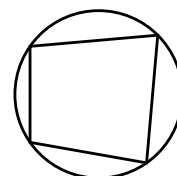
A



B



C

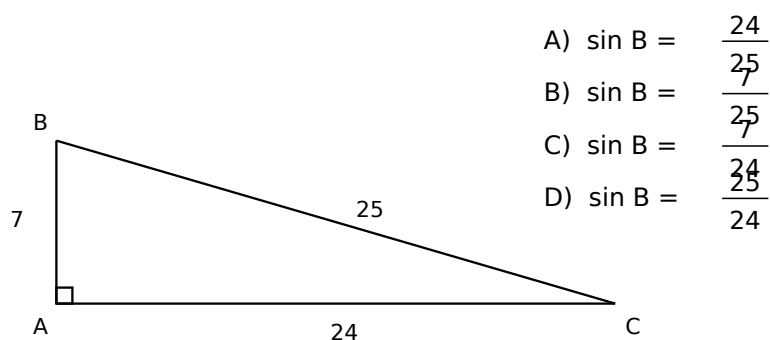


D

Atsakymas

7. Pavaizduotas statusis trikampis ABC. Kuri lygybė teisinga?

(1 t.)



8. Duomenų eilutė: 5; 6; 9; 10; 13; x. Šių šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 9. Raskite x. (1 t.)

Atsakymas

9. Apskaičiuokite:

$$\frac{4\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$$

(1 t.)

Atsakymas

10. Išspręskite lygtį $x^2 - 9x + 20 = 0$.

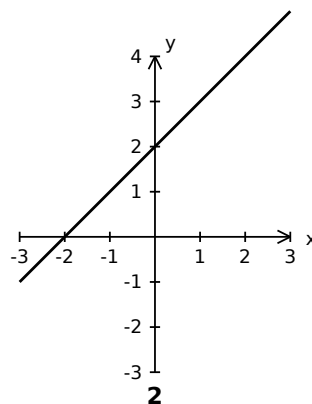
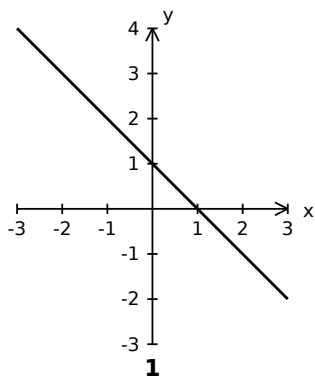
(2 t.)

Atsakymas

11. Pateikti du tiesių grafikai. Kiekvienam grafikui parinkite jo formulę iš sąrašo:

(2 t.)

$y = -x + 1$, $y = x + 2$, $y = 2x - 1$, $y = -2x + 2$.



Atsakymas

12. Duota funkcija $f(x) = a(x + 2)^2 - 1$. Jos grafikas eina per tašką $(0; 7)$.

(2 t.)

12.1. Raskite a . 12.2. Apskaičiuokite $f(1)$.

Atsakymas

13. Išspręskite nelygybę $(x - 7)(x - 2) \leq 0$.

(1 t.)

Atsakymas

14. Duota sistema:

(2 t.)

$$\begin{cases} x + 4y = 18 \\ x^2 - 16y^2 = 36 \end{cases}$$

Apskaičiuokite $x - 4y$.

Atsakymas

- 15.** Suprastinkite reiškinį ir nurodykite visas x reikšmes, su kuriomis pradinis reiškinys neturi (4 t.) prasmės:

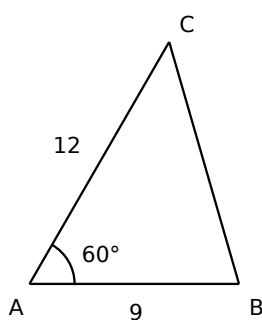
$$\frac{x^2 - 36}{x^2 - 8x + 12} \cdot \frac{x - 2}{x + 6} + \frac{2}{x - 6}$$

Sprendimas

Atsakymas

- 16.** Dviejų panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykis yra 2 : 5. Koks jų plotų santykis? (1 t.)
 A) 2 : 5 B) 4 : 25 C) 2 : 25 D) 5 : 2

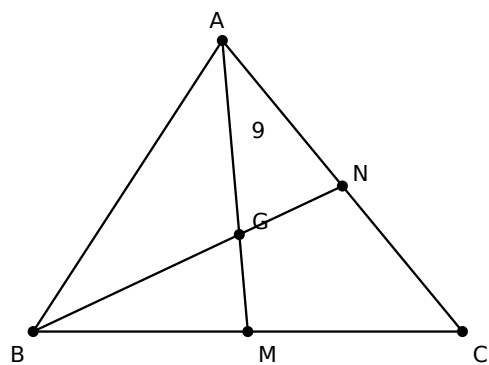
- 17.** Trikampyje $AB = 9$, $AC = 12$, $\angle A = 60^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės BC ilgį. (2 t.)



Atsakymas

- 18.** Trikampio ABC pusiaukraštinės AM ir BN susikerta taške G. Duota $AG = 9$.
Apskaičiuokite AM.

(1 t.)

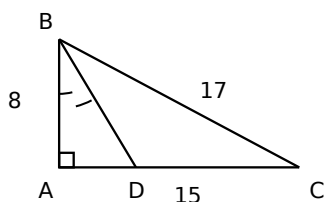


Atsakymas

19. Statusiajame trikampyje ABC: $\angle A = 90^\circ$, $AB = 8$, $AC = 15$, $BC = 17$. Kampas B pusiaukampinė kerta kraštinę AC taške D.

(3 t.)

19.1. Apskaičiuokite AD. 19.2. Apskaičiuokite trikampio ABD plotą.

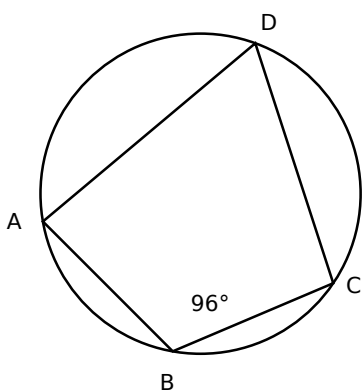


Sprendimas

Atsakymas

20. Keturkampis ABCD įbrėžtas į apskritimą. Duota $\angle ABC = 96^\circ$. Apskaičiuokite $\angle ADC$.

(1 t.)



Atsakymas

- 21.** Stačiakampė aikštelė viena kraštine remiasi į sieną. Kitoms trimis kraštinėms aptverti turima 72 m tvoros. (3 t.)
 Plotį, statmeną sienai, pažymėkime x . 21.1. Užrašykite aikštelės ploto formulę $S(x)$.
 21.2. Kokie turi būti aikštelės matmenys, kad jos plotas būtų didžiausias?



Sprendimas

Atsakymas

- 22.** Prekė kainavo 150 Eur. Jos kaina pirmiausia sumažėjo 20 %, o vėliau naujoji kaina padidėjo 25 %. Kiek prekė kainuoja dabar? (2 t.)

Atsakymas

- 23.** Duotas reiškinys: $\frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$. Kuri x reikšmė nepriklauso šio reiškinio apibrėžimo sričiai? (1 t.)
 A) -3 B) 0 C) 2 D) 5

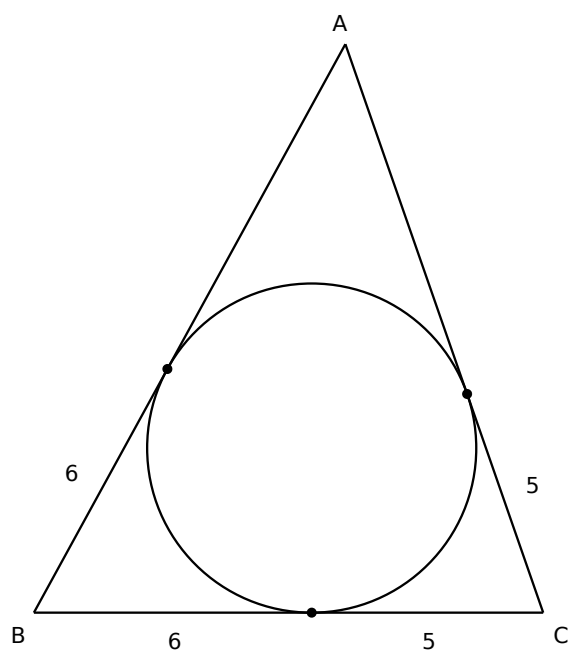
- 24.** Dėžėje yra 5 oranžiniai, 3 violetiniai ir 2 balti rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė, kad jis bus oranžinis? (1 t.)

Atsakymas

- 25.** Duota: $a : b = 5 : 6$, $b : c = 9 : 4$. Užrašykite santykį $a : b : c$. (1 t.)

Atsakymas

- 26.** Į trikampį ABC įbrėžtas apskritimas. Iš viršūnės B iki lietimosi taškų einančių atkarpų ilgis yra 6 cm, o iš viršūnės C - 5 cm. Trikampio perimetras yra 38 cm.
 26.1. Apskaičiuokite kraštinės AB ilgį. 26.2. Apskaičiuokite kraštinės AC ilgį. (3 t.)



Sprendimas

Atsakymas

- 27.** Duoti taškai A(-8; 1) ir B(4; 9). Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinates. (1 t.)

Atsakymas

- 28.** Turime 6 kg 18 % cukraus tirpalo. Kiek kilogramų vandens reikia įpilti, kad gautume 12 % cukraus tirpalą? (2 t.)

Atsakymas

- 29.** Su kuria m reikšme lygtis $x^2 - 12x + m = 0$ turi vieną sprendinį? (1 t.)
A) 12 B) 24 C) 36 D) 72

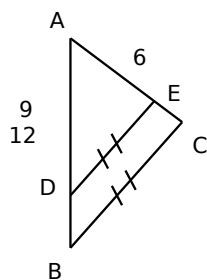
- 30.** Geometrinėje sekoje $a_2 = 5$, $a_5 = 135$. Sekos vardiklis teigiamas. Raskite sekos vardiklį q . (1 t.)

Atsakymas

- 31.** Kampas α yra smailusis ir $\sin \alpha = \frac{8}{17}$. Apskaičiuokite $\cos \alpha$. (1 t.)

Atsakymas

- 32.** Trikampio ABC kraštinėse AB ir AC pažymėti taškai D ir E. $DE \parallel BC$. Duota: $AD = 9$, $AB = 12$, $AE = 6$.
32.1. Įrodykite, kad trikampiai ADE ir ABC yra panašūs. 32.2. Apskaičiuokite AC.
32.3. Raskite trikampių ADE ir ABC plotų santykį.



Sprendimas

Atsakymas